

1. Phân tích mô hình IPO

- Input (Đầu vào): 2 bức ảnh chụp bằng chứng giao hàng (POD) do tài xế thực hiện trên ứng dụng di động.
- Process (Xử lý): Hệ thống tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của tệp, thực hiện gán mã định danh đơn hàng và xử lý nén dữ liệu ảnh.
- Storage (Lưu trữ): Lưu trữ các tệp hình ảnh vào máy chủ (Server/Database) của hệ thống FastShip.
- Output (Đầu ra): Phản hồi trạng thái tải ảnh thành công, cập nhật trạng thái đơn hàng đã giao và hiển thị hình ảnh trên giao diện quản lý của công ty.

2. Đề xuất giải pháp xử lý Bức dữ liệu (> 5 MB)

- Nguyên nhân: Điện thoại đời mới thường chụp ảnh với độ phân giải rất cao, khiến mỗi bức ảnh có thể vượt quá giới hạn 5 MB và làm đầy server nhanh chóng.

- Giải pháp kỹ thuật:

Tích hợp tính năng tự động nén ảnh (Image Compression) và giảm độ phân giải (Resize) ngay trên ứng dụng của tài xế trước khi gửi dữ liệu lên server.

Thiết lập bộ lọc tại API nhận dữ liệu: Nếu ảnh nào vượt quá 5 MB, hệ thống sẽ tự động từ chối nhận hoặc ép nén về mức an toàn (ví dụ dưới 2 MB) mà vẫn đảm bảo độ sắc nét để làm bằng chứng.

3. Tính toán dung lượng lưu trữ trong 1 tháng (30 ngày)

- Tổng số ảnh thu về mỗi ngày:

$$50.000\text{đơn} \times 2\text{ảnh/đơn} = 100.000\text{ảnh/ngày}$$

- Tổng dung lượng lưu trữ trong 1 ngày:

$$100.000\text{ảnh} \times 3\text{MB} = 300.000\text{MB}$$

- Tổng dung lượng trong 1 tháng (30 ngày):

$$300.000\text{MB} \times 30 = 9.000.000\text{MB}$$

- Quy đổi sang đơn vị Terabyte (TB):

Theo chuẩn hệ nhị phân (1024):

$$\text{Đổi ra GB: } 9.000.000 \div 1024 \approx 8.789,06\text{GB}$$

Đổi ra TB: $8.789,06 \div 1024 \approx 8,58TB$

- (Hoặc tính nhanh theo chuẩn thập phân 1000:
 $9.000.000MB = 9.000GB = 9TB$).